

Tutorial: Consulta de CEP Automatizada

Feira do
Empreendedor
ETEC/2025

AJAX com Fetch
API —
Comunicação
Assíncrona

Introdução ao Projeto



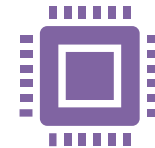
O que é AJAX?

AJAX (JavaScript Assíncrono + XML) permite a comunicação com o servidor sem recarregar a página.



Projeto:

Consulta automática de endereço usando o CEP informado pelo usuário, com integração à API ViaCEP.



Objetivo:

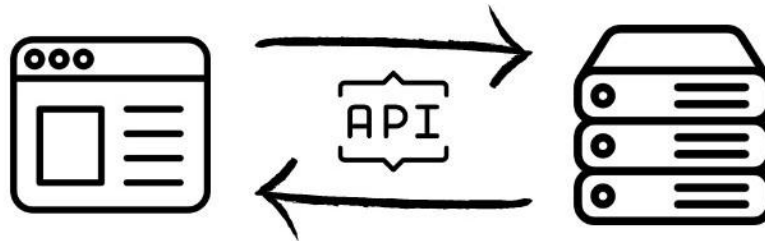
Mostrar o uso prático de tecnologias modernas como JavaScript, Fetch API e Bootstrap.

JavaScript (FETCH) → Envia requisição → Servidor → Retorna resposta (dados em JSON).

JavaScript

FETCH ✦ API

Request to resource server



Response: state of resource
{ { ... } }



Palavras chave: Navegador, Ajax, Requisição, Fetch Api, Assíncrono, Servidor, Promises.

 **Glossário:**

 **Navegador**

É o programa que usamos para acessar sites na internet, como o Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge. Ele interpreta o código das páginas e exibe o conteúdo de forma visual para o usuário.

 **Ajax (Asynchronous JavaScript and XML)**

É uma técnica usada para atualizar partes de uma página da web sem recarregá-la inteira. Por exemplo: ao digitar algo em um campo de busca e os resultados aparecerem automaticamente, isso é feito com Ajax.

 **Requisição**

É quando o navegador pede algo ao servidor, como um arquivo, imagem ou informação. Existem diferentes tipos de requisição, como:

- GET: para buscar dados;
- POST: para enviar dados.



Fetch API

É uma ferramenta moderna do JavaScript que serve para fazer requisições a servidores. Com ela, conseguimos buscar informações de forma simples e clara. Exemplo: buscar a previsão do tempo de um site externo.



Assíncrono

Significa que algo acontece em segundo plano, sem travar o restante do site. Por exemplo, enquanto um dado está sendo buscado do servidor, o usuário pode continuar usando a página normalmente.



Servidor

É o computador (ou sistema) que guarda os sites e envia os dados quando o navegador faz uma requisição. Ele responde com arquivos, textos, imagens ou o que for solicitado.



Promises

São objetos do JavaScript que representam uma promessa de que algo será feito no futuro. Elas ajudam a lidar com ações assíncronas, como esperar uma resposta do servidor. Podem estar:

- Pendente (ainda esperando),
- Resolvida (deu certo),
- Rejeitada (deu erro).

Tecnologias Utilizadas



- HTML5: Estrutura do formulário



- CSS3 + Bootstrap: Estilização e responsividade



- JavaScript: Lógica e interatividade



- Fetch API: Comunicação Assíncrona com Front-End



- Servidor



- API ViaCEP: Retorna com os dados preenchidos no formulário

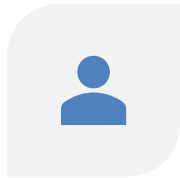


- Base no CEP

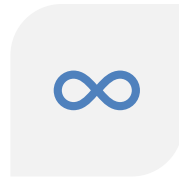
Passo a Passo

1. Crie uma pasta do projeto no seu computador.
2. Copie o código HTML, CSS e JS para essa pasta.
3. Crie subpastas como /src/js e salve o arquivo main.js lá.
4. Instale o Bootstrap via npm:
`npm install bootstrap --save`
5. Execute o projeto abrindo o HTML em um navegador.

Funcionamento do Código



- CAPTURA O CEP DIGITADO PELO USUÁRIO.



- REMOVE CARACTERES DESNECESSÁRIOS (EX: HÍFEN).



- FAZ UMA REQUISIÇÃO GET PARA A API VIACEP.



- AO RECEBER A RESPOSTA, PREENCHE OS CAMPOS DO FORMULÁRIO



- FORMULÁRIO.



- SE HOUVER ERRO, EXIBE MENSAGEM NO CONSOLE.

Apresentação do formulário para Consulta CEP no Navegador

Consultando CEP

CEP

03694-000

00000-000

Endereço

Avenida Águia de Haia

Bairro

Parque Paineiras

Cidade

São Paulo

UF

SP

Bibliografia

- [https://youtu.be/Pi6wkdU2vR4?si=2BJQS- Ke1qxymHO](https://youtu.be/Pi6wkdU2vR4?si=2BJQS-Ke1qxymHO)

QRCode:
Tutorial,
Apresentação
e
Código
VSCode

